Der Physiktrainer – Hinweise für Lehrer

1. Einleitung

Ich habe diese App entwickelt, weil ich feststellen musste, dass die Stunden, die im Curriculum für den Physikunterricht zur Verfügung stehen auch nicht ansatzweise genügen, um alle relevanten Themen zu behandeln. Und wenn es an Physiklehrern/innen mangelt, fällt möglicherweise der Physikunterricht ganz unter den Tisch.
Ich habe die Hoffnung, dass Schülerinnen und Schüler (oder auch Interessierte außerhalb der Schule) mit dieser App nicht nur die Themen üben können, die sie im Unterricht behandelt haben, sondern auch Themen für die keine Zeit zur Verfügung stand oder die nur wahlweise behandelt werden, wie z.B. die Akustik, die Astronomie oder die Elektronik.

2. 4-Fächer-Lernbox

Der Physiktrainer basiert auf dem Prinzip der bekannten 4-Fächer-Lernbox.

Falls es nicht bekannt ist, erkläre ich es anhand eines Karteikästchens:

In das erste Fach kommen die Kärtchen, die neu gelernt werden sollen.

Der Lernende nimmt sich eine Karte, liest diese und überlegt sich die richtige Antwort.

Dann wird die Karte umgedreht und überprüft, ob die eigene Lösung korrekt war.
Wenn die Antwort richtig war, kommt das Kärtchen ins zweite Fach.
Wenn nicht, bleibt das Kärtchen im ersten Fach.

Alle Kärtchen im ersten Fach werden am besten täglich geübt. Erst wenn die Kärtchen im zweiten Fach eine bestimmte Anzahl erreicht haben, nimmt man sich diese Karten wieder vor. Auch hier gilt dann: War die Antwort richtig, wandert das Kärtchen in Fach drei. War sie falsch, wandert es zurück in Fach eins. Wenn das letzte Fach richtig bearbeitet wurde, sitzt der Stoff.

3. Wie funktioniert die App?

Beim Physiktrainer wird der Lernerfolg der/des Lernenden farbig gekennzeichnet. Für jedes Lernthema getrennt, färbt sich das jeweilige „Kästchen“ grün, wenn alle Kärtchen richtig beantwortet wurden – wenn das Kästchen also leer ist. „Gelb“ ist in Arbeit und „rot“ -- muss noch erledigt werden. So sieht das aus – Ausschnitt:

Thema / Kapitel	einfach					mittel					Σ E+M
	1	2	3	Archiv	Σ	1	2	3	Archiv	Σ	
Wärmelehre	**16**	**12**	**7**	**1**	**36**	**10**	**1**	**3**	**0**	**14**	**50**
1. Temperatur und Thermometer	1	4	0	1	13	1	0	0	0	5	18
2. Ausdehnung	4	1	0	0	5	3	0	0	0	3	8
3. Anomalie des Wassers	2	2	0	0	4	1	0	0	0	1	5
4. Teilchenmodell	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	3
5. Wärmeausbreitung	8	3	0	0	11	5	0	0	0	5	16
Optik	**13**	**9**	**0**	**0**	**22**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**25**
1. Licht und Schatten	3	9	0	0	12	0	0	0	0	0	12
2. Reflektion	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	6
3. Brechung	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
4. Linsen	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
5. Abbildungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. optische Geräte	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Elektrizitätslehre	**23**	**0**	**1**	**1**	**25**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**26**
Mechanik	**24**	**0**	**1**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**
Druck	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
Energie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusätzlich zu den 4-Fächern sind die Aufgaben auch noch in drei Schwierigkeitsgrade unterteilt. Die Schwierigkeitsgrade „mittel“ und „profi“ können ausgeblendet werden.

Die Fragen können entweder mit Klick auf „Start“ aufgerufen werden oder auch durch Klick auf das entsprechende Fach im gewünschten Schwierigkeitsgrad und Thema/Kapitel. Dabei ist zu beachten, dass die Aufgaben in den niedrigeren Schwierigkeitsgraden und auch die aus den vorhergehenden Kapiteln auch angezeigt werden.

Die Fächer 2 und 3 können erste angewählt werden, wenn genügend Fragen aus den jeweils vorhergehenden Fächern richtig beantwortet wurden. Die Fragen im Fach 4 können nur neu bearbeitet werden, wenn alle Fragen des Themas in diesem Fach liegen.

Eine wichtige Anmerkung: Da die Schülerinnen und Schüler mit den „Lernkärtchen“ auch lernen sollen, und ihnen möglicherweise Fragen begegnen, die sie im Unterricht nicht behandelt haben, werden falsche Eingaben nicht gespeichert – gespeichert wird nur, wenn eine Aufgabe ins Fach 2, 3 oder 4 wandert.

4. Eigene Aufgaben ergänzen

Die App ist so angelegt, dass jeder, der dazu freigeschaltet wird, eigenständig Aufgaben in der Datenbank ergänzen kann.
Bei den Lernkärtchen, mit denen man mithilfe einer Lernbox lernt, überprüft der/die Lernende selbst die Antwort. Er oder sie liest die Antwort auf der Rückseite und entscheidet, ob er/sie das richtig beantwortet hat. Bei einem Computerprogramm besteht die Schwierigkeit darin, dass die eingegebene Antwort exakt mit der vorgegebenen Lösung übereinstimmen müsste, das ist möglicherweise bei Vokabeltrainern möglich, aber nicht bei Texten, die Fragen der Physik beantworten. Daher sind normalerweise Lernapps so angelegt, dass aus vorgegebenen Antworten die richtige gewählt werden muss – das geht auch in meiner App, ich habe aber versucht auch Textantworten daraufhin zu analysieren, ob die Eingabe richtig ist – und das ohne KI.
Hier ist zunächst eine Übersicht, welche Aufgabentypen in der Datenbank angelegt werden können:

Referenz: Aufgabentypen

TYP	BEISPIEL	VERGLEICH	ERKLÄRUNG
Typen mit Texteingabe:			
1-9	3	streng	Drei wörtliche, alternative Lösungen, im Lösungsfeld oder den beiden ersten Optionsfeldern.
e	Ein Amperemeter wird im Stromkreis immer in ... geschaltet, ein Voltmeter hingegen	streng	**Lückentext:** Erfordert die Begriffe in exakter Reihenfolge, getrennt durch ein Semikolon (;). Die einzelnen Lösungen kommen in die Optionsfelder, dabei können die Felder 2, 3 usw. selbst Alternativbegriffe (getrennt durch Semikolon) enthalten. Ein kompletter Lösungssatz steht im Lösungsfeld.
.o.	3o5	fuzzy	Einer der Inhalte in Spalten 3 bis 5 muss vorkommen.
.u.	2u4	fuzzy	Inhalte der Spalten 2 bis 4 müssen vorkommen.
.u.o.	(2u3)o(3u4)	fuzzy	Begriffe in 2+3 ODER 3+4 müssen vorkommen.
Ergänzungen bei Typen mit Texteingabe:			
.f.	1o2f3o4	streng	Werte hinter ‚f' sind falsch.
eY	1Y	-	statt streng werden leichte Schreibfehler akzeptiert (fuzzy)
(2o3)Z	1Z	-	auch größere Schreibfehler werden akzeptiert
2X	1Z	-	bei 'streng' wird groß/Kleinschreibung akzepiert, fuzzy wird zu streng
Rechenaufgaben:			
r	Was ist das Produkt aus **{0}** und **{1}**?		Die Platzhalter werden durch Werte aus den Feldern **2, 3...** ersetzt. Diese Felder enthalten **Zahlentupel** (mit Semikolon **;** getrennt). Der *aktive_index* bestimmt, welcher Wert aus dem Tupel und welche **Lösung** gewählt wird. Oft ist es sinnvoll, hier in den optionalen Feldern "Formelzeichen" und "Einheit" Werte einzutragen, diese werden vor bzw. hinter dem Eingabefeld angezeigt.
Auswahl:			
w	w,wahr,ja,j,richtig,r oder f,falsch,nein,n	-	Wahr oder falsch (Lösung steht in Lösung)
a	-	-	Aus einer Liste muss die richtige Lösung angeklickt werden. Eintrag in 'Lösung' ist richtig.
p	p	-	Bilder-Klick: Grafiken zufällig, Index .1 ist richtig.
Ergänzungen bei allen Typen:			
Unabhängig vom Aufgabentyp können ein oder auch mehrere Bilder bzw. Videoclips zur Illusration hochgeladen werden.			

Am einfachste zu verstehen sind sicher die letztgenannten:

- **Typ=w** Die Frage besteht aus einer Aussage, bei der entschieden werden muss, ob sie wahr oder falsch ist.
- **Typ=a** Es wird eine Liste mit Aussagen angezeigt, von denen die richtige ausgewählt werden muss. Die Aussagen werden in zufälliger Reihenfolge angezeigt.
- **Typ=p** Hier muss aus den in die Datenbank hochgeladenen Bilder das richtige ausgewählt werden.
- **Typ=r** Hier können Rechenaufgaben gestellt werden. Da alle Aufgaben im Kopf lösbar sein müssen, werden die Zahlenwerte zufällig aus Zahlentupeln ausgewählt.
  Ein Beispiel: in der Frage:
  „Berechne die Stromstärke, die durch einen Widerstand von {0} Ω bei einer anliegenden Spannung von {1}V fließt."
  Werden anstelle der Klammer {0} nach Zufall einer der Werte die in dem Optionsfeld2 steht eingefügt z.B. (10;4;1000) und für die Klammer {1} der entsprechende Wert aus Optionsfeld3 (230;2;12). Die entsprechende Lösung wird mit dem Wert im Lösungsfeld verglichen (23;0,5;0,012). Es können auch mehr als zwei Werte in die nächsten Felder {2} … eingetragen werden.

Jetzt zu den Aufgabentypen mit Texteingabe:

- **Typ=Ganzzahl** Wenn hier z.B. „3" steht, wir überprüft, ob die Eingabe mit einem der Einträge in den Feldern „Lösung" oder Option2 und Option3 exakt übereinstimmt.
- **Typ=1X** Hier wird nicht kontrolliert, ob die Groß- und Kleinschreibung beachtet wurde.
- **Typ=2Y** Hier werden auch noch Buchstabendreher akzeptiert. Die Eingabe wird mit den Werten in den ersten beiden Feldern verglichen.
  (Das ganze nennt man „Fuzzy" Logik. Es wird die Levenshtein-Distanz berechnet und als relatives Maß ausgewertet und bei Y ist dieser Wert 0,8 und bei Z beträgt er 0,65.)
- **Typ=3Z** Hier werden auch mehrere Fehler in der Eingabe verziehen.
- **Typ=2u5** Hier wird die Eingabe mit den Werten in den ersten vier Optionsfeldern verglichen. Die Werte dort müssen alle in der Schüler/innen-Eingabe vorhanden sein. Grundsätzlich werden Buchstabendreher oder fehlende Buchstaben auch akzeptiert.
  Mit dem Zusatz ‚X" wird streng bewertet, mit dem Zusatz „Z" noch nachsichtiger.
- **Typ=2o3** Hier wird die Eingabe mit den Werten in den ersten zwei Optionsfeldern verglichen. Der Werte aus dem ersten Optionsfeld oder der des zweiten müssen in der Schüler/innen-Eingabe vorhanden sein. Die Zusätze ‚X' bzw ‚Z' gelten entsprechend.
- Die **‚o's und ‚u's** können nach den Regeln der Boolschen Algebra kombiniert werden. Beachten muss man, dass ‚2o5' nicht die Werte 2 **oder** 5 betrifft, sondern die Werte in 2 **bis** 5.
- Wird dem **Typ z.B. ein ‚f(6o8)'** angehängt, so wird die Eingabe eines Wertes aus 6, 7 oder 8 als falsch gewertet.

Hier noch die Regeln für die Vergabe einer ID:

Hilfe: Laufende Nummer & IDs

ID-Vergabe (lfd_nr)

Jede Aufgabe benötigt eine eindeutige Kennung. Bitte folge diesem Schema:

> **`[Thema][Nummer]_[Kürzel]`**
>
> Beispiel: **W025_Do**

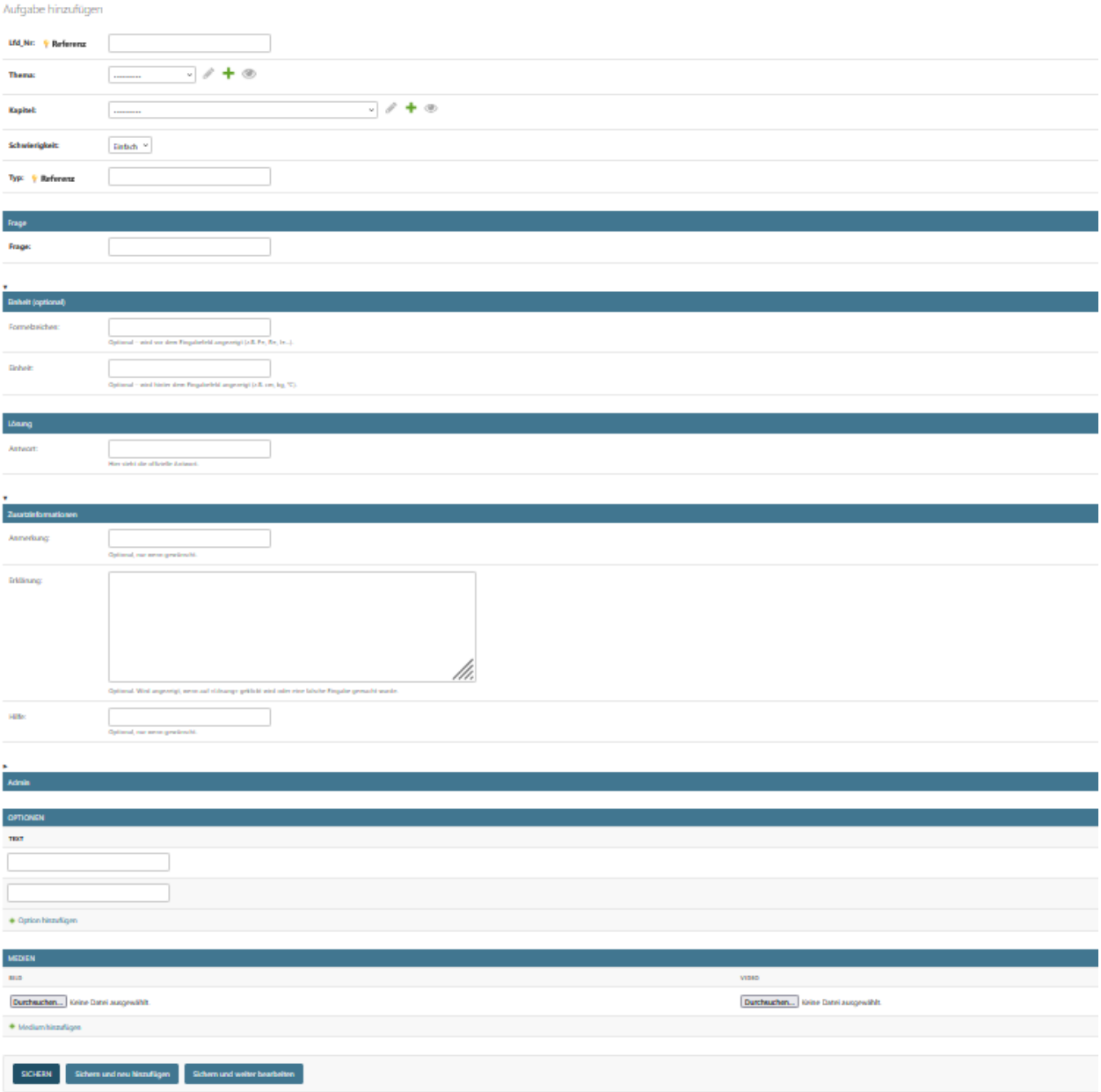
So findest du die nächste freie Nummer:

1. Öffne die **Inventarliste**.
2. Wähle oben das passende **Themenbereich** (z. B. "Wärmelehre").
3. Lasse das Feld "Kapitel" auf **"Alle Kapitel"** stehen.
4. Gib in das Suchfeld dein **Kürzel** ein (z. B. _Do).
5. Die Liste zeigt dir nun alle *deine* Aufgaben in diesem Thema. Die höchste Nummer plus 1 ist deine neue ID.

Themen-Kürzel Referenz:

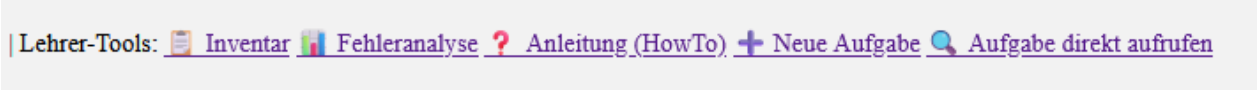
KÜRZEL	BEREICH
W	Wärmelehre
O	Optik
E	Elektrizitätslehre
M	Mechanik
X	Energie
Zwei Buchstaben innerhalb von	Sonstiges/Übergreifend
Me	Labor / Messen
We	Wetterkunde
As	Astronomie
At	Kernphysik / Atome
As	Astronomie
El	Elektronik

So sieht das Eingabeformular aus:



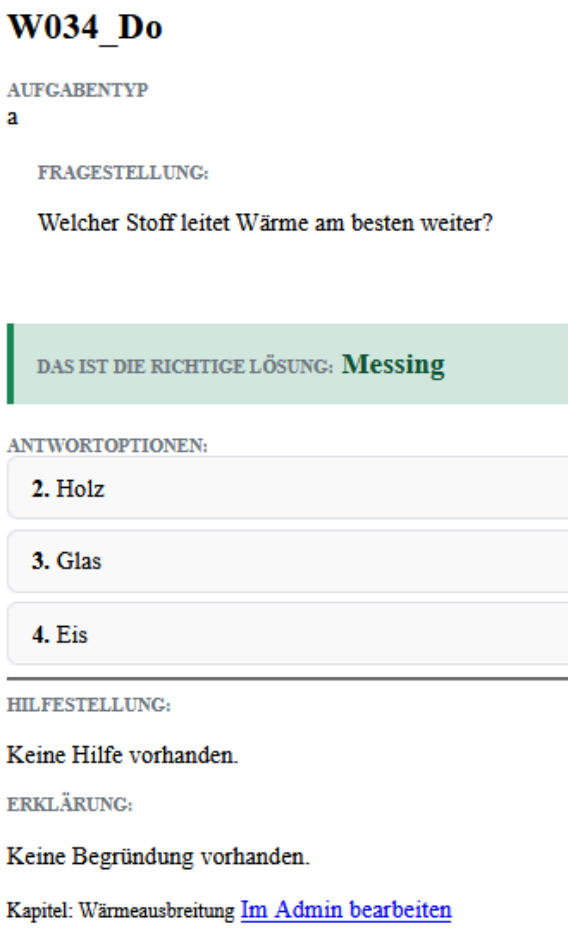
- ‚Thema‘, Kapitel‘, ‚Schwierigkeit‘ sind Auswahlfenster.
- ‚Frage‘ erklärt sich von selbst.
- ‚Formelzeichen‘ und ‚Einheit‘ ist bei den Rechenaufgaben erklärt. Die Eingaben sind optional.
- ‚Anmerkung‘ und ‚Hilfe‘ sind auch optional.
- Die ‚Erklärung‘ wird bei einer Falscheingabe angezeigt.
- Die ‚Lösung‘ wird bei Falscheingabe angezeigt, ebenso bei ‚Lösung anzeigen‘.
  ‚Lösung‘ ist immer Feld 1 bei den Typen mit ‚o‘ und ‚u‘.
  Bei Auswahllisten, steht hier die Aussage, die angeklickt werden soll.
- Unter ‚Optionen‘ können beliebig viele Felder mit Werten gefüllt werden.
  Bei den Typen mit ‚o‘ und ‚u‘ ist das erste Feld das mit der Nummer 2 usw.
- Bei ‚Medien‘ können beliebig Bilder oder auch ein Videoclip hochgeladen werden.
  Hier ist darauf zu achten, dass keine Copyright-Verletzungen begangen werden. Die KI erstellen gerne Bilder nach euren Angaben.

Hier noch die Erklärung der Lehrertools:



‚Inventar' öffnet eine Liste in der die bereits existierenden Aufgaben angezeigt werden können:

Ein Klick auf den blauen Link unter ‚Nr' öffnet eine Detailanzeige:



Mit einem Klick auf ‚Im Admin bearbeiten‘ kann man diese Aufgabe bearbeiten.

Thema	Kapitel	Nr.	Anzeigen	Aufgabetext	Typ	Lösung
Wärmelehre	Temperatur und Thermometer	W001_Do	Anzeigen	Bei welcher Temperatur liegt der absolute Nullpunkt?	1o4X	-273°C

Ein Klick auf ‚Anzeigen‘ wird die entsprechende Aufgabe aufgerufen.

| Lehrer-Tools: Inventar Fehleranalyse Anleitung (HowTo) Neue Aufgabe Aufgabe direkt aufrufen

Die Falscheingaben werden gesammelt und mittels ‚Fehleranlayse‘ angezeigt. Auch hier können die Eintragungen der entsprechenden Aufgaben geändert werden.

Fehler-Analyse
4 Einträge

Suche (Nr, Frage, Antwort)... | Neueste zuerst | -- Alle Themen -- | -- Alle Kapitel -- | Filtern | Reset

FRAGE / SCHÜLERANTWORT	LFD_NR	TYP	THEMA / KAPITEL
Was passiert mit Wasser bei 100°C? → "es kocht"	W023_Do	1o2f3Y	Wärmelehre Temperatur und Thermometer

| Lehrer-Tools: Inventar Fehleranalyse Anleitung (HowTo) Neue Aufgabe Aufgabe direkt aufrufen

Mit Klick auf ‚Neue Aufgabe‘ kann eine neue Aufgabe erstellt werden. Mit ‚Aufgabe direkt aufrufen‘ wird sie (wer hätte es gedacht) direkt aufgerufen.